Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Современные средства программирования»

Обучающийся гр. 435-М1

_____Андреев Д.П.

«_____»_____2025 г.

Проверил: доцент каф. АСУ, к.т.н

_____Алфёров С.М,

«___»_____2025 г.

Томск 2025

1. Цель работы.

Получить навык использования имеющихся классов для создания новых классов.

2. Индивидуальное задание

Вариант 2: взять готовый класс и создать на основе его класс-наследник с дополнительными возможностями согласно варианту. Сделать на основе Combobox класс advCombobox с возможностью фильтрации значений в списке по введенной строке и выбор из отфильтрованных значений.

3. Решение

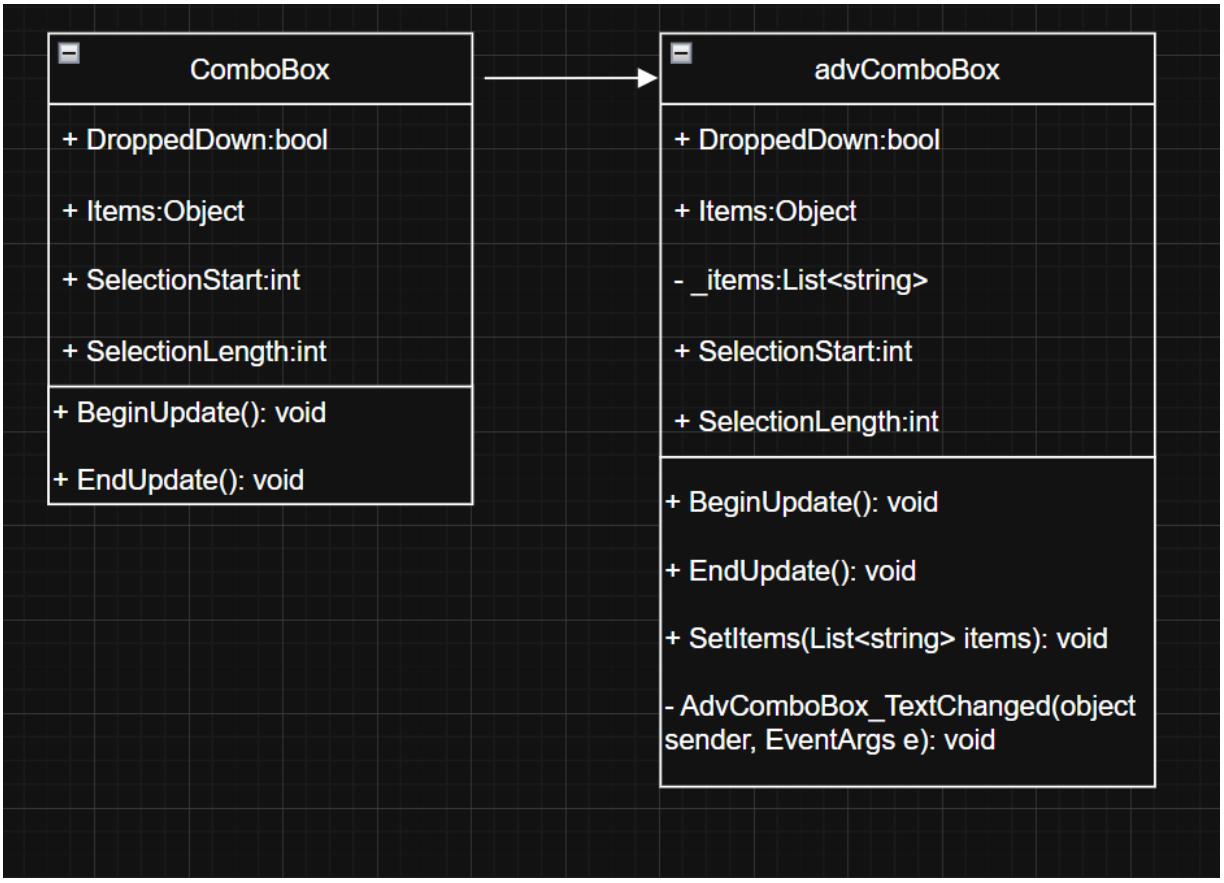

Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов

Листинг программы:

Class1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace ССП_1
{
    public class advComboBox : ComboBox
    {
        private List<string> _items = new List<string>();

        public advComboBox()//Конструктор
        {
            this.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;
            this.TextChanged += AdvComboBox_TextChanged;
        }

        public void SetItems(List<string> items)// Установка оригинального списка
    {
            _items = new List<string>(items);
            this.Items.Clear();
            this.Items.AddRange(_items.ToArray());
        }
```

```
        private void AdvComboBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)// Фильтрация при изменении текста
        {
            string text = this.Text;
            var filtered = _items.Where(x => x.IndexOf(text, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0).ToList();

            this.BeginUpdate();
            this.Items.Clear();
            this.Items.AddRange(filtered.ToArray());
            this.DroppedDown = true;
            this.SelectionStart = this.Text.Length;
            this.SelectionLength = 0;
            this.EndUpdate();
        }
    }
}
```

Form1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;

namespace ССП_1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private advComboBox comboBox;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            comboBox = new advComboBox
            {
                Left = 20,
                Top = 20,
                Width = 200
            };
            this.Controls.Add(comboBox);


            List<string> items = new List<string>// Пример данных
            {
                "Apple", "Banana", "Orange", "Grapes", "Pineapple",
                "Mango", "Strawberry", "Blueberry", "Blackberry"
            };

            comboBox.SetItems(items);
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

4. Результаты работы

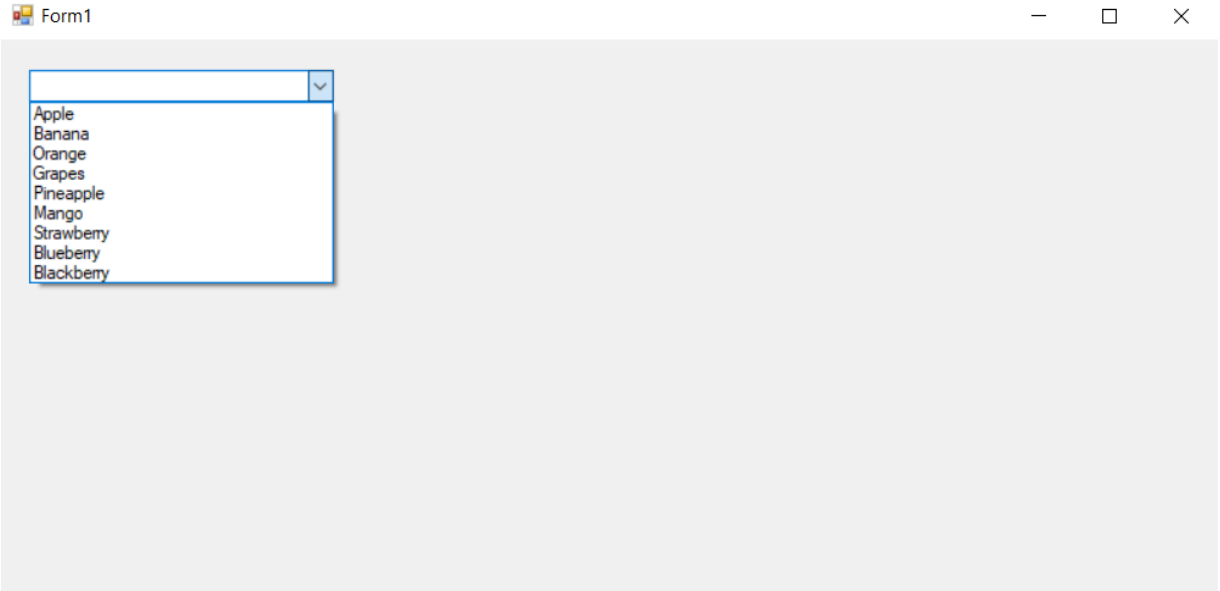

Рисунок 4.1 – Выпадающий список

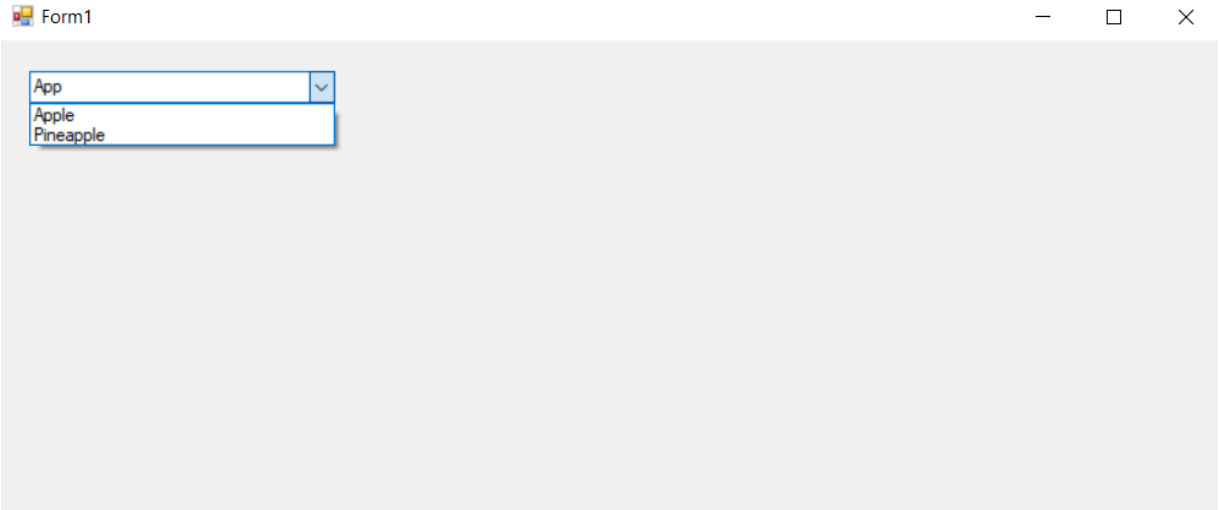

Рисунок 4.2 –Фильтрация списка по введённой строке

5. Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я получил навык использования имеющихся классов для создания новых классов.